练习 4.4(2)

1. 已知数列：$\frac{1}{1\times2}$，$\frac{1}{2\times3}$，$\frac{1}{3\times4}$，…，$\frac{1}{n(n+1)}$，…，设 S_n 为该数列的前 n 项和. 计算 S_1，S_2，S_3，S_4 的值；根据计算的结果，猜想

$$S_n=\frac{1}{1\times2}+\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\cdots+\frac{1}{n(n+1)}\ (n\text{ 为正整数})$$

的表达式，并用数学归纳法加以证明.

2. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\frac{3a_n}{a_n+3}$，$a_n\neq0$.

(1) 求 a_2，a_3，a_4；

(2) 猜想数列$\{a_n\}$的通项公式，并用数学归纳法加以证明.

3. 是否存在常数 a、b，使等式

$$1^2+3^2+5^2+\cdots+(2n-1)^2=an^3+bn$$

对任意正整数 n 都成立？证明你的结论.

习题 4.4

A 组

1. 用数学归纳法证明 $1+a+a^2+\cdots+a^{n+1}=\frac{1-a^{n+2}}{1-a}$ ($a\neq1$，n 为正整数). 在验证 $n=1$ 等式成立时，等式左边为 (　　)

A. 1；　　B. $1+a$；　　C. $1+a+a^2$；　　D. $1+a+a^2+a^3$.

2. 用数学归纳法证明：

$$1\times2+2\times5+\cdots+n(3n-1)=n^2(n+1)\ (n\text{ 为正整数}).$$

3. 用数学归纳法证明：

$$\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+\frac{1}{5\times7}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{n}{2n+1}\ (n\text{ 为正整数}).$$

4. 已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=1$，设该数列的前 n 项和为 S_n，且 S_n，S_{n+1}，$2a_1$ 成等差数列. 用数学归纳法证明：$S_n=\frac{2^n-1}{2^{n-1}}$ (n 为正整数).